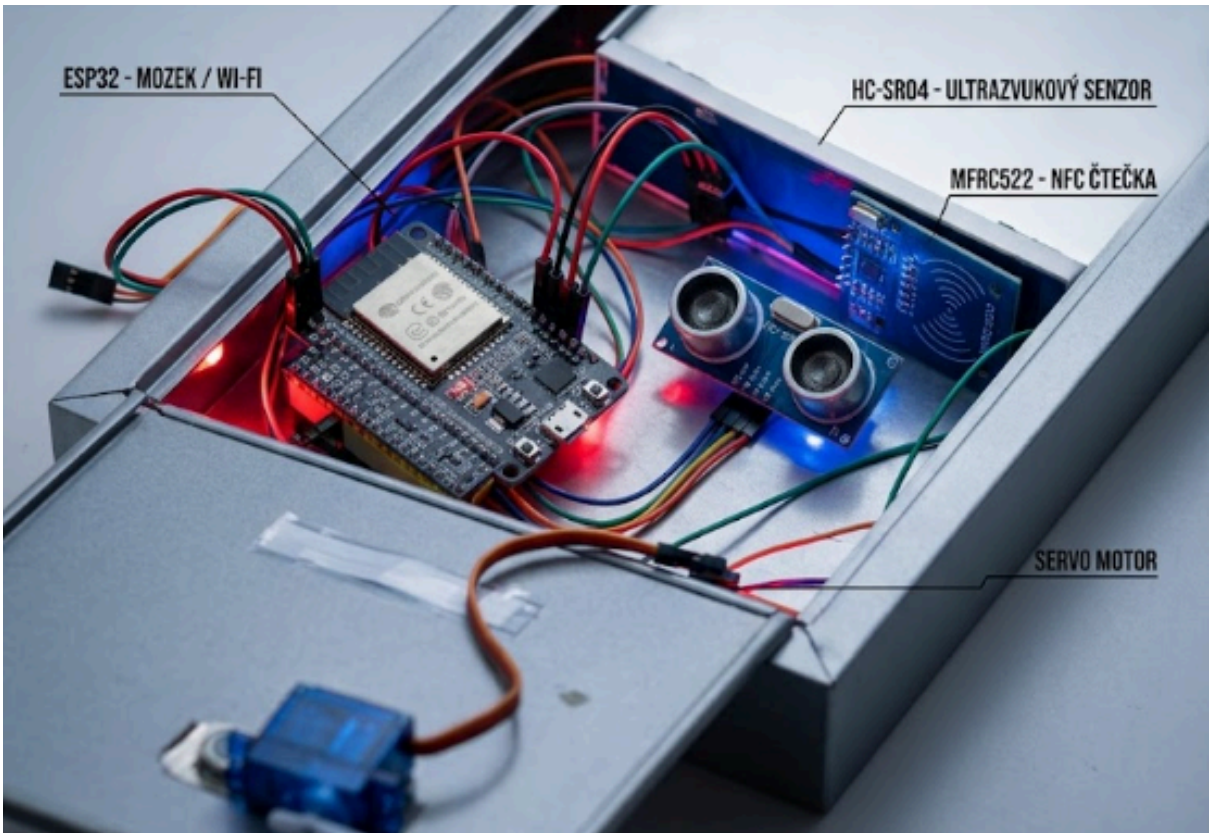
SCAN ME

ESP-32 Poštovní schránka

Jonáš Sekyra



Spolehlivá detekce pošty a Telegram notifikace

Projekt mění běžnou poštovní schránku v chytré IoT zařízení. Automaticky detekuje vhozenou poštu a odesílá okamžité zprávy do aplikace Telegram. Obsah schránky je navíc chráněn elektronickým zámkem na NFC čip.

- Dvoustupňová detekce: Kombinace IR a ultrazvukového senzoru eliminuje falešné poplachy.
- Nouzový přístup: Možnost odemknout zámek vyťukáním tajného kódu klapkou.
- Úspora energie: Extrémní výdrž baterie díky režimu Deep Sleep.
- Žádná zbytečná aplikace: Uživatelské rozhraní běží přímo ve známé síti Telegram.

- Mikrokontrolér ESP32
- Senzory: Ultrazvukový měřič a IR senzor
- Zabezpečení: NFC čtečka a Servo motor
- Led dioda
- Baterie, nabíječa a step up modul
- Vývoj: Programováno v C++ (Arduino IDE)

This project upgrades a standard mailbox into a smart IoT device using the ESP32. It features a reliable dual-sensor mail detection system to eliminate false alarms and sends instant Telegram notifications. Access is secured by an NFC servo lock, including a mechanical knock-code fallback, and operates efficiently via Deep Sleep mode.